



**TÜBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ
PROGRAMI**

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: KAMAL MAHMUD IBRAHİM ALQEDRA
Araştırma Önerisinin Başlığı: Akıllı Termal Video Analitiği ile Periferik IV İnfiltrasyon/Extravasasyon'ın Erken Tespiti: Telefon-Termal Kamera Tabanlı Hemşire Asistanı
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üy. Şengül DOLU KÜBİLAY
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Doç. Dr. Tuğba ÖNAL SÜZEK
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Periferik intravenöz (IV) kateter uygulamalarında görülen infiltrasyon ve ektravazasyon komplikasyonlarının geç fark edilmesi, doku hasarına, tedavi süresinin uzamasına ve maliyet artışına neden olmaktadır. Önerimizde, akıllı telefonla birlikte kullanılabilen düşük maliyetli bir termal kamera kullanarak IV giriş bölgesinin temassız ve sürekli izlenmesiyle, görsel şişlik ortaya çıkmadan önce gelişen ısı ve doku örüntülerini yakalamayı hedefliyoruz. Literatürdeki mevcut yaklaşımlar çoğunlukla optik sensörler veya statik analizlerle sınırlıyken, bu projede zamansal örüntü analizi ile sıcaklık farkı (ΔT) bilgileri birlikte kullanılacaktır. Projemizin özgün yönleri; (i) klinik öncesi sinyaller için zamansal erken uyarı tasarımı, (ii) mobil cihazlarda gerçek zaman koşullarına uygun hafif derin öğrenme mimarisi ve (iii) klinik uygulanabilirlik için yanlış uyarı/saat (FA/h) hedefleriyle doğrulanmış performans değerlendirmesidir.

Termal kamera, IV bölgesini merkezleyen bir bölge (ROI) protokolüyle konumlandırılacak; kadraj yalnızca bu alanı kapsayarak mahremiyet korunacaktır. Akıştan 16–32 karelik kısa video klipler çıkarılacak, ROI stabilizasyonu ve ΔT kanalları üretilecektir. Birincil model TSM-MobileNetV2 olup, R(2+1)D ve S3D tabanlı karşılaştırma modelleri de kurulacaktır. Eğitim sonrası model INT8 kuantizasyonla mobil cihazda uçtan uca (≤ 2 sn gecikme ile) çalıştırılması hedeflenmiştir. Hesaplanacak olan risk skorunun belirlenen eşik üzerinde 10 saniyeden uzun sürdüğünde hemşireler için uyarı verilecektir. Birincil olarak AUC, FA/h ve ortalama erken tespit süresi; ikincil olarak AUCPR, duyarlılık/özellik ve hastayı temsil edecek dosyalar üzerinde duyarlılık ölçümleri hedeflenmiştir. Doğrulama için Leave-One-Patient-Out stratejisi kullanılarak modelden hasta sızıntısı önlenecektir.

Proje 12 ayda tamamlanacaktır. Ay 1–2: termal kameranın alımı, sistem kurulumu ve kalibrasyon; Ay 1–4: veri toplama ve ROI etiketleme; Ay 4–7: model eğitimi ve doğrulama; Ay 6–9: mobil kuantizasyon ve cihaz-üstü devreye alma olarak planlanmıştır. Öğrenci veri toplama ve yazılımı geliştirmeden sorumludur. Akademik danışman Dr. Öğr. Üyesi Şengül DOLU KÜBİLAY bilimsel yönlendirmeden; sanayi danışmanı Doç. Dr. Tuğba SÜZEK ise mobil dağıtım ve makine öğrenmesi yazılımının tarafsız geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. Yazılım tamamlandığında klinikte yazılımın test edilmesi için bütçe yeterli olmadığından etik kurul onayı alınmayacaktır.

Proje sonunda (i) mobil cihaz-üstü termal sensör ile infiltrasyon tahmini yapan düşük maliyetli bir mobil prototip, (ii) erken uyarı metrikleriyle kurulacak bir makine öğrenme modeli içeren mobil yazılım çıktısı hedeflenmiştir. Yazılım halka açık veriler ile başarıyla tamamlanabilirse öğrenci klinikte test ve validasyon edilmesi için Dr. Öğr.Üy. Şengül DOLU KÜBİLAY gözetiminde etik kurul başvurusunda bulunulacak. Ek Tübitak ya da TÜSEB başvurusu yapılarak Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda klinik testlerde kullanılacaktır. Beklenen etkiler: hemşirelerin infiltrasyon ve ektravazasyonun erken tespiti ile özellikle kemoterapi hastalarında doku hasarının azaltılması ve pediatrik/yaşlı hastalarda güvenliğin sağlanmasıdır. Proje sonuçlarının ulusal veya uluslararası bir konferansta yayımlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: termal görüntüleme, periferik intravenöz kateter, ektravazasyon, erken uyarı, derin öğrenme.

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinde ele alınan konunun amacı, somut hedefleri ve sanayiye yönelik içeriği ortaya konulur. Önerilen konunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır.

Amaç:

Periferik intravenöz (IV) kateter uygulamalarında ortaya çıkan infiltrasyon ve ekstrevasyon komplikasyonları, çoğunlukla görsel belirtiler (şişlik, kızarıklık) ortaya çıktıktan sonra fark edilmektedir. Bu gecikme, hem doku hasarına hem de tedavi süresinin uzamasına neden olmaktadır. Özellikle kemoterapi hastalarında tedavi sürecini zorlaştırmaktadır. Projenin temel amacı, IV giriş çevresindeki mikro sıcaklık değişimlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, görsel bulgular beklenmeden önce erken uyarı üretebilen akıllı bir sistem geliştirmektir. Bu sistem hemşirelerin mevcut iş akışına entegre edilerek uygun maliyetle tüm dünyada yaygın olabilecek bir ürün geliştirilerek erken tespit süresini kısaltmayı hedeflemektedir.

Somut Hedeflerimiz:

1. Telefon-monteli termal kamera ile IV bölgesini otomatik tanıyan ROI (region of interest) tabanlı bir görüntü çıkarım hattı oluşturmak.
2. 16-32 karelik kısa termal kliplerden erken risk skoru üreten, zamansal farkları değerlendirebilen mobil telefonlara yüklenebilecek büyüklükte hafif bir derin öğrenme modeli eğitmek.
3. Modelin performansını etik onaylı gerçek klinik verilerle doğrulamak.
4. Modeli mobil cihazlara yüklenebilecek şekilde ve internet bağlantısı olmadan da çevrimdışı çalışacak şekilde sistemi kurmak
5. Elde edilen yapay zekâ modelini ve yazılım bileşenlerini klinikte test etmek için gerekli finansman için bir TÜSEB ya da TÜBİTAK 1512 BİGG projesi yazmak

Sanayiye Yönelik Katma Değer:

Bu proje, Kedi Mobil Uygulama A.Ş.'nin sağlık teknolojileri alanındaki Ar-Ge ekosistemine doğrudan katkı sağlayacaktır. Şirketin mevcut olarak geliştirdiği **yapay zekâ destekli mobil sağlık uygulamaları** (örneğin, profil fotoğrafından ortodontik ön-teşhis yapan *Orthodontist* uygulaması, mobil ortamda diş klinikleri ve hastalar için geliştirdiği *OnamForm* uygulaması) ile aynı teknik altyapı paylaşılacak ve bu sayede öğrenci firmanın görüntü analizi tabanlı tanısal teknolojilerinden faydalanabilecektir.

Termal analiz temelli bu yeni erken uyarı sistemi, öğrencinin Kedi Mobil Uygulama Şirketinin dijital sağlık yazılım deneyiminden faydalanmasına yardımcı olacaktır. Uygulamanın mobil cihazlar üzerinde çalışabilmesi başarılabılırsa, hem hastane hem de evde bakım ortamlarında kullanılabilirliği artırarak hemşire iş yükünü hafifletecek, insan hatasından kaynaklanan komplikasyon riskini azaltacaktır.

Sanayi açısından, açık lisanslı model-SDK yapısı Kedi'nin yerli medikal cihaz üreticileriyle ortak geliştirme fırsatlarını güçlendirecek; aynı zamanda dijital sağlık turizmi ve uzaktan hasta izleme çözümlerinde uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. Böylece proje tüm dünyada düşük maliyetli çözümü ile dünya çapında medikal araçlara erişimi kısıtlı düşük bütçeli sağlık birimlerinde dahi kullanılabilecek yaygın etkisiyle ve bilimsel yayın yaygın etkisiyle Kedi Mobil'in yapay zekâ tabanlı sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte konumunu güçlendirecektir.

(*) Temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Proje fikrinin çıkış noktası, periferik IV kateter infiltrasyonu/ekstravazasyonunun görsel bulgular oluşmadan önce yakalanamaması nedeniyle özellikle yoğun IV ilaç alması gereken ve kemoterapi ilaçları sebebiyle damar yapısı bozulan kemoterapi hastalarında ya da damar elastikiyeti bozulmuş yaşlı hastalarda klinikte sıklıkla gelişen doku hasarı ve artan bakım maliyetleridir. Mevcut yaklaşımlar hemşirelerin görsel muayenesini gerektirdiği için subjektif olarak renk değişimi görülmeden ilaç sızıntısının farkedilmesini engellemektedir. Bu sorunu temassız ve ısı farkı farkedilir farkedilmez erken uyarı sistemiyle çözebilecek termal görüntüleme sistemi fikrini doğurmuştur.

Android telefona takılan düşük çözünürlüklü termal modülle çalışan, cihaz-üstü çıkarım yapan mobil bir erken uyarı prototipi ve buna ait SDK geliştirilerek sızıntı sırasındaki ısı değişikliğini morarma ya da renk değişikliğinden önce hemşireye uyarı verecek makine öğrenme tabanlı bir yazılım ürünü tasarlanmıştır. Süreçte bir ROI protokolü, kalibrasyon ve mahremiyet SOP'ları, hemşirelere verilecek uyarı kuralları (eşik + süre koşulu) ve veri/etik yönetim planlamaları yapılarak etik kurul başvurusu yapılacaktır. Çıktı olarak uluslararası yaygınlaşmasına da yardımcı olacak bir akademik yayın hedeflenmiştir.

Çözümümüz hafif bir video modeli (TSM-MobileNetV2), ROI-kılavuzlu işleme, INT8 kuantizasyon, mobil devreye alma ve klinik doğrulama bileşenlerini içerir. Başlangıçta TRL 1 düzeyindeki sistem, proje sonunda TRL 3-4 (prototip) düzeyine çıkarılacaktır.

Literatürdeki çalışmalarda periferik IV kateter infiltrasyonu/ekstravazasyonunun görsel bulgular ortaya çıkmadan önce tespit edilememesi nedeniyle ortaya çıkan doku hasarı ve maliyet artışı sorununun yol açtığını belirtmektedir [16]. Mevcut ticari sensör tabanlı sistemler ve termografi çalışmalarının bulguları, sürekli izleme veya tek kare termal ölçümlerle sınırlı kalmakta; örneğin termal görüntüleme bazı vakalarda infiltrasyonu gösterebilmekle birlikte vaka/çalışma düzeyinde statik analizlere dayanmıştır [1,17]; bir ürün hedeflenmemiştir. Bir diğer benzer üründen ise sensör tabanlı neonatal uygulamalarda erken bildirim potansiyeli gösterilmiş olsa da genellikle yüksek maliyetli sabit donanım ve/veya temaslı sensör gereksinimi vardır [4]. Önerdiğimiz sistemde ise bu kısıtları üç açıdan aşıyoruz: (1) 16–32 karelik termal video kliplerinden ΔT trendleri, mekânsal paternler ve yeniden-ısınma dinamiklerini birlikte öğrenen video-zamansal bir modelle görsel belirti oluşmadan ortalama ≥ 2 dakika önce erken uyarı hedefliyoruz; (2) IV bölgesine özgü ROI-kılavuzlu işleme ve süre-eşikli hemşire uyarı kuralları ile hareket ve bandaj kaynaklı hataları azaltarak sadece gerekli verinin saklanması sağlayarak mahremiyeti koruyoruz; (3) INT8 kuantizasyon ile mobil cihazın üstünde analiz sağlayarak bulut ya da merkezi bir sunucuya internet bağlantısı bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz ve veri egemenliği ile düşük altyapı gereksinimini temin ediyoruz. Bu kurguladığımız birleşik yaklaşım, literatürde bildirilen tek kare termal analizleri [1,17] ve temaslı/sabit sensör çözümlerini [4] tamamlayıp aşarak, düşük maliyetli, temassız, mahremiyet-uyumlu ve klinik uygulamaya hazır bir mobil erken uyarı çözümü sunuyoruz.

Projemizin yenilik unsurları ve benzerlerine göre somut üstünlükleri: 1) Video-zamansal erken uyarı: tek-kare eşikleme yerine 16–32 karelik kliplerden ΔT trendi, mekânsal patern ve yeniden-ısınma dinamikleri birlikte öğrenilir. Somut ölçüt olarak AUC tespiti ve görsel belirtilerden önce 2-3 dakika erken uyarı hedeflenmiştir. 2) ROI-kılavuzlu akıllı çıkarım: IV bileşen dedektörü ve ROI stabilizasyonu ile hareket/sargı kaynaklı gürültü azaltılır; yalnızca ROI saklanarak mahremiyet güçlendirilir. Somut ölçüt: $FA/h \leq 0,3$ hedefine katkı ve hasta temsili için kullanılan videolarda sızıntısız doğrulama. 3) Cihaz-üstü gerçek zaman: INT8 kuantizasyonla bulut bağlantısı gerektirmeden çalışır; veri yerinden çıkmaz. Somut ölçüt: uçtan-uca gecikme ≤ 2 saniye, çevrimdışı çalışma, model boyutu ≤ 10 MB. Somut ölçüt olarak proje sonunda çalışan bir mobil uyarı prototipi + SDK + SOP seti + etik kurul izni + akademik yayın hedeflenmiştir. Bu üstünlükler, görsel muayeneye göre erkenlik; temaslı sensörlere göre sarfsız, temassız kullanım; literatürdeki termal yaklaşımlara göre otomatik video-zamansal analiz ve cihaz-üstü çıkarım kabiliyeti ile ortaya konur.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilişki ve beklenen yararlar: Proje; Dijital Sağlık Teknolojileri, Yapay Zekâ Uygulamaları, Akıllı Medikal Cihazlar ve Veri Güvenliği/Mahremiyet kritik teknoloji alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Beklenen yararlar; hasta güvenliğinde artış (erken uyarı), sarf ve yatış maliyetlerinde azalma, yerli medikal cihaz ve sağlık yazılımı ekosistemine aktarılabilir SDK ile kapasite kazandırma, kişisel veriyi cihaz üzerinde işleyerek veri egemenliği hedeflerine uyum ve ihracat potansiyeli olan yazılım bileşenlerinin geliştirilmesidir. Bu katkılar, $AUC \geq 0,85$; $FA/h \leq 0,3$; ortalama erken uyarı ≥ 2 dakika; uçtan-

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

uca gecikme ≤ 2 saniye gibi somut performans eşikleri ve çalışan prototiple desteklenmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak analitik ve/veya deneysel çözüm yöntemleri, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilişkilendirilerek ve literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Yaklaşımın amacı ve ilgili çalışmalarla gerekçe

Bu çalışma, periferik IV bölgesinde görsel belirti oluşmadan önce ortaya çıkan mikroskobik ısı örüntülerini kısa termal video kliplerinden otomatik olarak yakalayarak erken uyarı üretmeyi amaçlar. Termografi tabanlı çalışmalar, ekstrasvazasyon/infiltrasyon gibi komplikasyonların klinik bulgu oluşmadan önce ısı dağılımındaki değişimlerle öngörülebileceğini göstermektedir (son yıllardaki klinik olgu serileri ve derleme çalışmaları). Optik sensör tabanlı sürekli izleme cihazları (ör. ivWatch) klinisyen değerlendirmesinden daha erken uyarı verebilse de tek kullanımlık sarf, yerleşim duyarlılığı ve yanlış alarm gibi sınırlamalar rapor edilmiştir [4],[5]; bu durum temassız, taşınabilir ve cihaz-üstü çıkarım yapan bir termal video yaklaşımını gerektirir. Zaman boyutunu verimli modelleyen Temporal Shift Module (TSM) temelli mimariler, mobil ortamda gerçek zaman gereksinimlerini karşılayacak düşük hesaplama yükü sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir [6],[7]. Karşılaştırma için literatürde yaygın 3B zaman-mekân mimarileri olan R(2+1)D ve S3D de taban çizgisi olarak kullanılacaktır [8],[9]. Cihaz-üstü çıkarım için TensorFlow Lite ve ONNX Runtime Mobile gibi uygun araç zincirleri seçilmiştir [10],[11],[12]. Öğrenci bu modülleri literatürden uyarlayarak optimize edecektir.

Deneysel kurulum ve veri

Donanım: Android telefonla kullanılan düşük çözünürlüklü bir termal modül (yaklaşık 120×90 piksel, pratikte 8–9 fps), sabit tripod üzerinde IV bölgesinden 25–30 cm mesafede konumlandırılacaktır. Emissivite 0,98'e ayarlanacak; ortam koşulları kaydedilecektir. Kadraj yalnızca IV bölgesini içerecek şekilde sınırlandırılarak mahremiyet sağlanacaktır.

Veri üretimi: İlk geliştirme aşamalarında halka açık termal görsel verilerle modelimizi eğitmeyi planlıyoruz. Çalışmanın başlangıç aşamasında model, kamuya açık termal kızılötesi veri setleri üzerinde (termal video tabanlı BU-TIV benchmark [14] ve piksel başına sıcaklık haritaları içeren Infrared Thermography Temperature Dataset [15]) ön-eğitilecektir. Klinikte uzun süreli bir klinik çalışma planlanmadığı sürece gerçek hasta verisi toplanması proje süresi içerisinde gerçekçi değildir. Çünkü veri toplama sırasında infiltrasyon verisi hiç çıkmayabilir. Bu sebeple önce temel zaman-mekân özellik çıkarımı ve sıcaklık farkı (ΔT) duyarlılığı yazılımları geliştirilecektir. Etik kurul alınıp Lefke Avrupa Üniversitesi'nden yazılım testi için klinik veri toplama aşamasına geçildiğinde, sürekli akıştan 16–32 karelik (yaklaşık 2–4 saniye) klipler çıkarılacak; ROI sabitleme ve mikro-hareket düzeltimi uygulanacaktır. Üç kanallı girdi kullanılacaktır: ham sıcaklık T, zamansal olarak yumuşatılmış T ve bireyin baz değerine göre sıcaklık farkının görüntüleri ΔT toplanacaktır. Klinik kayıtlar yalnızca IV bölgesine ait ROI kırımları şeklinde, etik kurul onayı alındıktan sonra ve kimlik bilgisinden arındırılmış olarak elde edilecektir. Sürekli akıştan 16–32 karelik (yaklaşık 2–4 saniye) klipler çıkarılacak; ROI sabitleme ve mikro-hareket düzeltimi uygulanacaktır. Üç kanallı girdi kullanılacaktır: ham sıcaklık T, zamansal olarak yumuşatılmış T ve birey bazına göre fark görüntüsü ΔT .

Etiketleme: Gerçek klinik verilerle çalışılmayacağı için halka açık video klip verileri üzerinde gözlemlenen ısı farkı infiltrasyon olarak etkilenecektir. Bir klip bitimini izleyen 0–120 saniye içinde ısı düşümü gözlenirse infiltrasyon/ekstrasvazasyon "pozitif", en az 5 dakika ısı farkı gözlenmezse "negatif" etiket verilecektir. Zaman damgası belirsiz olan örnekler eğitim dışı bırakılacaktır.

Analitik ve/veya deneysel çözüm yöntemleri ve amaç/hedef ile ilişki

Model mimarisi: Birincil omurga TSM-MobileNetV2 olacaktır; girdiler 112×112 çözünürlükte, 16–32 karelik kliplerdir. Karşılaştırma için R(2+1)D ve S3D taban çizgileri eğitilecektir. Ön-eğitim uygun genel video/termal veri setleriyle, ince ayar ise toplanan klinik ROI klipleriyle yapılacaktır. Optimizasyon AdamW [13]; erken durdurma ve öğrenme oranı zamanlaması uygulanacaktır.

Gerçek zamanlı çıkarım: Eğitim sonrası model TensorFlow Lite veya ONNX Runtime Mobile ile INT8 kuantize edilerek cihaz-üstü çalıştırılacaktır [10],[11],[12]. Uçtan uca gecikme hedefi en fazla 2 saniyedir. Uyarı, risk

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

skorunun eşik değerinin üzerinde en az 10 saniye sürmesi durumunda verilecek, ardından 10 dakikalık bastırma penceresi ("snooze") uygulanacaktır.

Amaç/hedeflerle doğrudan ilişki:

H1 (görsel belirti öncesi erken uyarı): Zamansal patern ve ΔT trendlerini birlikte öğrenen TSM temelli omurga, literatürde raporlanan termal anormalliklerin dinamiklerini yakalayarak erken tespit olasılığını yükseltir [1],[2],[3].

H2 (taşınabilir ve düşük maliyetli uygulama): Telefon + düşük maliyetli termal modül ve kuantize edilmiş cihaz-üstü çıkarım, klinik saha kullanımına uygun hareketlilik ve maliyet avantajı sağlar [10],[11],[12].

H3 (klinik uygulanabilir yanlış-alarm düzeyi): ROC tabanlı eşik seçimi ve süre koşullu alarm kuralı ile yanlış alarm/saat (FA/h) düşürülür; optik sensör literatüründeki alarm yönetimi bulgularıyla uyumlu hedefler belirlenir [4],[5].

Amaç/hedeflere ulaşmaya elverişlilik derecesi

H1 – Erken uyarı: Yüksek. TSM'nin düşük hesaplama yüküyle zaman bilgisini verimli işlemesi ve ΔT tabanlı sıcaklık fark kanalıyla birlikte öğrenmesi, hedeflenen ortalama en az 2 dakika erken uyarı için uygundur [1],[2],[6],[7].

H2 – Taşınabilir/gerçek zaman: Yüksek. INT8 kuantizasyon ve mobil çıkarım yığınlarıyla uçtan uca gecikme ≤ 2 saniye hedefi geçerlidir; donanım maliyeti düşüktür [10],[11],[12].

H3 – Yanlış alarm: Orta-yüksek. Süre koşullu alarm kuralı ve ROC temelli eşik optimizasyonu ile FA/h $\leq 0,3$ hedefi klinik akışa uyarlanabilir hedeflenecektir [4],[5].

Değerlendirme ve başarı ölçütleri

Birincil metrikler: AUC, yanlış alarm/saat (FA/h) ve ortalama erken tespit süresi (hedef ≥ 2 dakika).

İkincil metrikler: AUCPR, duyarlılık, özgüllük.

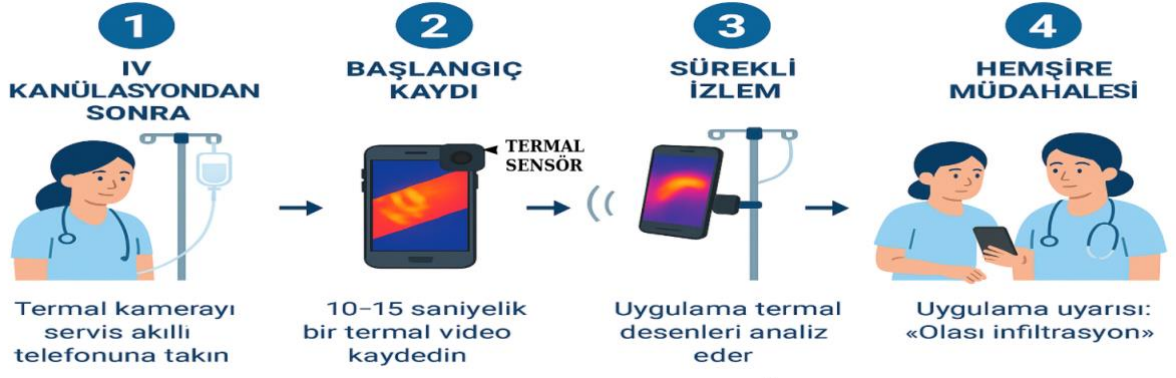
Doğrulama düzeni: Hasta sızıntısını önlemek için Leave-One-Patient-Out yaklaşımı ve farklı video dosyalarına göre katmanlı katlı doğrulama kullanılacaktır. Nihai raporlama, test kümesinde AUC, FA/h ve erken uyarı süresiyle yapılacaktır.

Risk azaltım, etik ve veri yönetimi

Düşük çözünürlük ve kare hızı için daha uzun pencere ve zamansal toplulaştırma stratejileri uygulanacaktır. Cihazlar arası ölçüm kaymaları için emissivite standardizasyonu, referans siyah yama ve günlük alan kontrolü yapılacaktır. Etiket kalitesini artırmak için belirsiz zaman damgalı örnekler dışlanacak, mümkün olan alt-kohortlarda bağımsız doğrulama (örn. ultrason) kullanılacaktır. Çalışma pasif ve temassız izlem esasına dayanacak, etik kurul onayı ile yürütülecek; yalnızca ROI kırpımları saklanacak ve kişisel verilerden arındırılacaktır. Uygun olduğunda, anonimleştirilmiş veri ve kod/ilkeler sınırlı bir açık depo altında paylaşılacaktır.

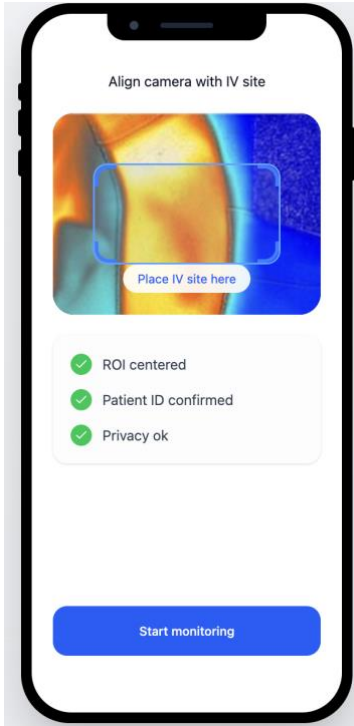
İlgili literatür atıfları (metinde anılan ana kaynaklar) notu

Yakın zamanda termografi ile ekstrasvazasyon/infiltrasyonun öngörülebilirliğini bildiren çeşitli klinik çalışmalar ve derlemeleri [1],[2],[3] mevcuttur. Optik sensörlerle (iWatch vb.) elde edilen verilerin değerlendirmeleri [4],[5]; TSM [6], MobileNetV2 [7], R(2+1)D [8], S3D [9]; TensorFlow Lite / LiteRT kuantizasyon ve mobil dağıtım belgeleri [10],[11],[12]; AdamW [13] mevcuttur. Buna karşın mevcut çalışmaların hiçbirisi, düşük maliyetli bir telefon-termal kamera ikilisini kullanarak gerçek zamanlı çalışan ve hemşirelerin rutin iş akışına doğrudan entegre edilebilen bir termal video analiz sistemiyle periferik IV infiltrasyon/ekstrasvazasyon için yatak başında erken uyarı üretmeyi hedeflememektedir. Bu proje, termal video zaman serisini TSM-MobileNetV2 tabanlı hafif bir derin öğrenme modeliyle doğrudan uç cihazda işleyerek, komplikasyon klinik olarak fark edilir hâle gelmeden birkaç dakika önce hemşireye uyarı verebilecek bir "hemşire asistanı" prototipi geliştirmeyi amaçlamakta ve bu yönüyle literatüre özgün katkı sunmayı hedeflemektedir.

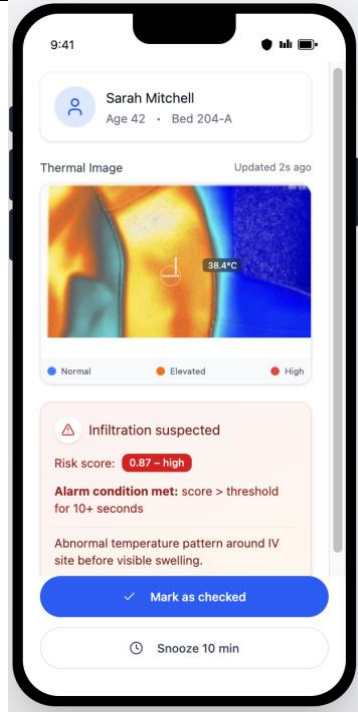


Figür 1. Periferik IV infiltrasyonunun erken saptanmasına yönelik önerilen hemşire iş akışı:

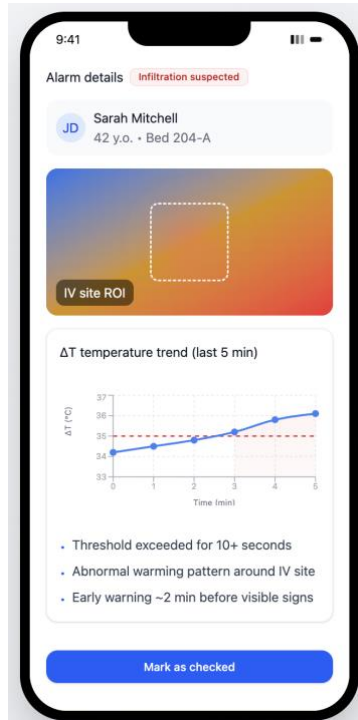
- (1) Kanülasyon sonrasında termal kameranın servisteki akıllı telefona takılması,
- (2) 10–15 saniyelik başlangıç termal videosunun kaydedilmesi,
- (3) IV alanının temassız ve sürekli izlenerek termal desenlerin uygulama tarafından analiz edilmesi,
- (4) “Olası infiltrasyon” uyarısı üzerine hemşirenin klinik değerlendirme ve müdahalesi.



Figür 2. İzleme başlangıcında kullanılmak üzere öngörülen hemşire arayüzünün temsili bir kurulum ekranı. Şekil, termal kameranın IV bölgesi ile hizalanmasına, izlenecek alanın (ROI) belirlenmesine ve hasta kimliği ile mahremiyete ilişkin temel kontrollerin yapılmasına yönelik görsel bir yönlendirme örneği sunmaktadır; tasarım, uygulamanın nihai hali için kavramsal bir ön taslak niteliğindedir.



Figür 3. Geliştirilmesi planlanan mobil uygulamada olası infiltrasyon durumlarının hemşireye bildirilmesine yönelik örnek bir ana ekran taslağı. Şekil, IV bölgesine ait termal görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan uyarının ve hemşirenin bu uyarıya verebileceği temel yanıt seçeneklerinin (örneğin alarmin incelenmesi veya daha sonra tekrar hatırlatılması) nasıl sunulabileceğine dair temsili bir arayüz göstermektedir.



Figür 4. Önerilen sistem için olası infiltrasyon uyarısına ait örnek bir ayrıntı ekranı taslağı. Şekil, IV giriş bölgesine ait ilgi alanı (ROI) etrafındaki sıcaklık değişimlerinin zaman içindeki seyrinin görselleştirilmesini ve bu bilginin hemşirenin klinik değerlendirmesini destekleyecek şekilde sunulabileceğine dair temsili bir yaklaşım sergilemektedir; gösterilen grafik ve açıklamalar kavramsal niteliktedir.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler **	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı***
01/02/2026-31/03/2026	Kurulum ve kalibrasyon; ROI çerçevesi ve mahremiyet SOP'ları; emissivite ve günlük alan kontrol listeleri	Öğrenci; Sanayi Danışmanı ; Akademik Danışman	Kurulum SOP tamam; günlük alan kontrol listesi hazır; ≥30 örnek ROI klipi oluşturuldu. Katkı: (%10)
01/02/2026-31/05/2026	Eğitim verisinin toplanması ve ROI stabilizasyonu; mikro-hareket düzeltimi; etiketleme protokolü uygulanması	Öğrenci; Sanayi Danışmanı ; Akademik Danışman	≥300 görüntüde ham sıcaklık T, zamansal olarak yumuşatılmış T ve resmin baz sıcaklığına göre fark görüntüsü ΔT çıkarılacak. Katkı: (%25)
01/05/2026-31/08/2026	Model eğitimi ve doğrulama (TSM-MobileNetV2; R(2+1)D ve S3D taban çizgileri); hiperparametre ayarı; LOPO/katmanlı doğrulama	Öğrenci; Sanayi Danışmanı ; Akademik Danışman	Doğrulama AUC ≥0,85; FA/h ≤0,3; ortalama erken tespit süresi ≥2 dakika; en iyi model ve eşik stratejisi seçildi. Katkı: (%30)
01/07/2026-31/10/2026	Cihaz-üstü çıkarım ve kuantizasyon; TFLite/ONNX mobil devreye alma; süre koşullu hemşire uyarısının klinikte testleri	Öğrenci; Sanayi Danışmanı ; Akademik Danışman	Uçtan-uca gecikme ≤2 saniye şartıyla mobilde kurulum yapılarak doğru uyarı verip vermediği test edilecek. Katkı: (%20)
01/09/2026-31/12/2026	Test video verilerinde doğrulama ve raporlama; test kümesinde metrikler; kullanıcı geri bildirimi; dokümantasyon ve EK-1 güncellemesi	Öğrenci; Klinik Hemşire(ler); Akademik Danışman	Test AUC ve FA/h raporlanacak; ortalama erken uyarı süresi raporlanacak; kod/SOP/rapor seti tamamlanacak; EK-1 güncellenerek

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

			akademik yayın hazırlanacak. Katkı: (%15)
--	--	--	---

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2. Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
İnfiltrasyon/ekstravazasyon vakalarının nadir olması nedeniyle yeterli sayıda etiketli örnek toplanamaması.	Veri toplama ek servis/kliniklere yayılacak, simüle–phantom–gönüllü videolar ve veri artırma ile desteklenerek araştırmanın hedef metriklerine ulaşmaya yetecek sayıda etiketli örnek oluşturulacaktır.
Ön eğitim için planlanan açık veri setlerinin küçük ve yeterince çeşitli olmaması.	Bu veri setleri yetersiz kalırsa, ön eğitim aşamasına ek açık video veri setleri araştırılarak dahil edilecek ve aynı zamansal derin öğrenme yaklaşımı korunacaktır.
Geliştirilen modelin hedeflenen AUC, yanlış alarm oranı, erken uyarı süresi ve gerçek zamanlı çalışma süresi hedeflerine ulaşamaması.	Hafif mimariler, budama, INT8 kuantizasyon ve eşik ayarı ile performans iyileştirilecek; yine de cihaz üzerinde hız/performans yetersiz kalırsa yazılım RestAPI ile firewall korunaklı SüzekLab sunucusuna istek atarak çalıştırılacak; telefon tarafı sadece veri toplama ve hemşire uyarı arayüzü olarak kalacak, böylece “mobil hemşire asistanı” ana hedefi korunacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Süzek Lab	Bu projede Muğla Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Süzek laboratuvarı (SuzekLab) olanaklarından faydalanılacaktır. Laboratuvarda proje yöneticisi lisans öğrencileri için ayrı bir ofis alanı ve 11 yüksek performanslı (Dell Poweredge R530 64-126GB RAM, 8TB sabit disk, Ubuntu 20.0) sunucu mevcuttur. Yazılım ve veritabanı bu yüksek performanslı sunucularda yazılacak ve kurulacak, sonuçlar yine bu sunucudaki web sunucusu üzerinden

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

		paylaşılacaktır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Kütüphane	Basılı ve İnternet üzerinden sunulan literatüre ulaşmak için üniversitedeki kütüphane imkanları da kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Proje yürütme süresince elde edilen kazanımlar sonucu yapay zeka,görüntü işleme İOT gibi konularda daha fazla deneyim kazanılmış olacak,mobil uygulama tasarımı ve daha fazlası hakkında kazanımlarda bulunulacaktır. Bu konularda makale yazılıp konferanslar verilebilir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Kedi Mobil Uygulama Anonim Şirketi'nde geliştirilmekte olan,gerçek zamanlı video işleme ile mobil uygulamada ortodontik yüz sendromlarını makine öğrenme modeli ile tahmin projesi ile önerilen projenin gerçek zamanlı video işleme ile düşme tahmini içeren yazılım modülü ile örtüşmektedir. Dolayısıyla ilk etapta şirketin konu üzerine mevcut deneyiminden faydalanılacaktır. Öğrenci, Kedi Mobil'deki mevcut AI altyapısını öğrenerek termal video verisine uyarlayacaktır. Projenin birden fazla hedef kurumu bulunmakta ve çok fazla özellik projeye entegre edilebilir durumdadır ve bu kurumlara pazarlanabilir konumdadır Sağlıkta kullanılan çoğu manuel sistemin bu tarz bir uygulamayla hem maliyetten hem de uygulanabilirlik olarak daha iyi imkanlar sağlanabilir bu tarz sanayi/sağlık/üniversite işbirliklerine ilham kaynağı olabilir,hastaların daha iyi bakılması sayesinde sağlık alanında gelişmeler ve bu gelişmeler sonucunda hemşirelik eğitiminde simülasyon destekli farkındalık artacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Projenin başarı durumunda öğrenci klinik deneyler için gerekli telefon ve sensörlerin alınabilmesi için TÜSEB ya da TÜBİTAK 1512 projelerine başvuruda bulunacaktır.

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Hugging Face taraması: pitangent-ds/YOLOv8-human-detection-thermal; foducom/thermal-image-object-detection → yalnızca nesne tespiti, zamansal erken infiltrasyon yok; doğrudan kullanılmayacak (lisans/AGPL riski dahil).

Lisans stratejisi: Tüm model ve kodlar MIT/Apache-2.0 tabanlı; sanayiye transfer engeli yok.

Mahremiyet: Termal dışı kişisel veri depolanmadığı için KVKK'ya aykırı bir yazılım geliştirilmeyecektir.

6. EKLER

EK-1: Kaynaklar

- [1] Matsui Y, Murayama R, Tanabe H, Oe M, Motoo Y, Wagatsuma T, Michibuchi M, Kinoshita S, Sakai K, Konya C, Sugama J, Sanada H. Evaluation of the Predictive Validity of Thermography in Identifying Extravasation With Intravenous Chemotherapy Infusions. *Journal of Infusion Nursing*. 2017;40(6):367–374. doi:10.1097/NAN.0000000000000250.
- [2] Nakamura K, Sasaki T, Ohga S, Yoshitake T, Terashima K, Asai K, Matsumoto K, Shinoto M, Shioyama Y, Nishie A, Honda H. Thermographic visualization of the superficial vein and extravasation using the temperature gradient produced by the injected materials. *Infrared Physics & Technology*. 2014;67:514–520. doi:10.1016/j.infrared.2014.09.029.
- [3] Hirata I, Mazzotta A, Makvandi P, Cesini I, Brioschi C, Ferraris A, Mattoli V. Sensing Technologies for Extravasation Detection: A Review. *ACS Sensors*. 2023;8(3):1017–1032. doi:10.1021/acssensors.2c02602
- [4] van Rens MFPT, Vijlbrief D, Braun S, Hugill K, van Loon FHJ, van de Hoogen A. Peripheral intravenous therapy infiltration/extravasation (PIVIE) risks and the potential for earlier notification of events using a novel sensor technology in a neonatal population. *Journal of Vascular Access*. 2024;25(8):1801–1807. doi:10.1177/11297298231185536.
- [5] van Rens MFPT, Hugill K, van der Lee R, Francia ALV, van Loon FHJ, Bayoumi MAA. Evaluation of optical sensor technology for the early detection of peripheral intravenous infiltration in neonates: a retrospective cohort study. *BMJ Open*. 2025;15(7):e094464. doi:10.1136/bmjopen-2024-094464.
- [6] Lin J, Gan C, Han S. TSM: Temporal Shift Module for Efficient Video Understanding. In: *ICCV 2019*. p. 7083–7093. (OpenAccess/CVF).
- [7] Sandler M, Howard A, Zhu M, Zhmoginov A, Chen LC. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. In: *CVPR 2018*. p. 4510–4520.
- [8] Tran D, Wang H, Torresani L, Ray J, LeCun Y, Paluri M. A Closer Look at Spatiotemporal Convolutions for Action Recognition. In: *CVPR 2018*. p. 6450–6459. (R(2+1)D).
- [9] Xie S, Sun C, Huang J, Tu Z, Murphy K. Rethinking Spatiotemporal Feature Learning: Speed-Accuracy Trade-offs in Video Classification. In: *ECCV 2018*. p. 305–321. (S3D).
- [10] Google AI Edge. LiteRT 8-bit quantization specification. 2024. https://ai.google.dev/edge/litert/models/quantization_spec. Google AI for Developers
- [11] ONNX Runtime. Quantize ONNX models (dynamic/static). <https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html>
ONNX Runtime
- [12] ONNX Runtime. Deploy on mobile (Android/iOS). <https://onnxruntime.ai/docs/tutorials/mobile/>
- [13] Loshchilov I, Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization. In: *ICLR 2019*.
- [14] Wu Z, Fuller N, Theriault D, Betke M. A Thermal Infrared Video Benchmark for Visual Analysis. *Proceedings of the 10th IEEE Workshop on Perception Beyond the Visible Spectrum (PBVS)*, Columbus,

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**



Ohio, USA, 2014.
csr.bu.edu

[15] Wang Q, Zhou Y, Ghassemi P, McBride D, Casamento J, Pfefer T. Infrared Thermography Temperature [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. 2021. doi:10.13026/9ay4-2c37.

[16] Karaoğlu N, Sarı HY, Devrim İ. Complications of peripheral intravenous catheters and risk factors for infiltration and phlebitis in children. Br J Nurs. 2022 Apr 21;31(8):S14-S23

[17] Oya M, Takahashi T, Tanabe H, Oe M, Murayama R, Yabunaka K, Matsui Y, Sanada H. Low-temperature infiltration identified using infrared thermography in patients with subcutaneous edema revealed ultrasonographically: A case report. Drug Discov Ther. 2016;10(2):117-22